

GUI 与控制模块详细设计

本文档说明 GUI 与控制模块的类结构、方法设计和具体实现细节，作为开发和维护的依据。

本文由组员 B 易雨杰编写，版本为 V1.0，定稿日期为 2026 年 9 月 25 日。

一 类设计

模块共包含 7 个核心类，分布在 ui 和 util 两个包中。MainFrame 是主窗口类，继承 JFrame，负责整体三栏布局，持有 InputPanel、GraphPanel、ResultPanel、StatusBar 的引用，是程序启动入口。

MainController 是控制器类，持有所有 UI 组件和其他模块的引用，接收所有按钮点击事件，创建 SwingWorker 后台任务。核心方法包括：compute() 触发计算流程，cancelCompute() 设置取消标记，applyEnumerationResult() 在计算完成后更新界面，onSequenceSelected() 处理结果选中联动，exportResult() 调用导出模块。

InputPanel 是输入面板类，继承 JPanel，包含 JTextArea 文本编辑区和三个按钮：打开文件、清空、示例数据。ResultPanel 是结果面板类，继承 JPanel，包含 JList 结果列表和翻页按钮，每页固定显示 20 条。StatusBar 是状态栏类，继承 JPanel，左边显示统计信息，右边显示状态提示。

UIStyle 是工具类，管理全局配色、字体、按钮圆角，所有组件统一调用它获取样式。ExceptionHandler 是异常工具类，所有错误都通过它弹窗展示中文提示。

二 核心流程详细设计

计算流程：用户点击计算后，MainController 首先判断输入文本是否为空，为空则直接调用 ExceptionHandler 弹窗。非空则创建 SwingWorker，在 doInBackground() 方法里先调用 D 的 DataParser.parse() 解析输入，解析出错则收

集错误信息。解析成功后调用 A 的 AllTopoSorts.enumerate(), 传入 1000 条上限、30 秒超时和取消标记。计算完成后在 done()方法里回到 UI 线程, 更新三个面板和状态栏。

取消流程: 用户点击取消按钮时, MainController 设置全局取消标记为 true, 算法在每层递归前检查这个标记, 发现为 true 就停止搜索, 返回 CANCELLED 状态。已生成的结果保留, 不会丢失。

模块	主要组成	职责	主要负责成员
model	Vertex、Edge、Graph	保存节点、直接前驱和后继关系, 统一维护增删和查询	A
algorithm	TopologicalSolver、CycleDetector、AllTopoSorts	单序列排序、闭合环路径定位、多序列枚举及状态返回	A
ui	MainFrame、MainController、InputPanel、ResultPanel、StatusBar	窗口组织、事件响应、后台计算调度、结果展示	B
view	GraphPanel、LayoutManager	关系图绘制、布局、缩放、平移、拖动与高亮	C
io	DataParser、ParseResult、ParseIssue、FileManager	解析、问题定位、关系文本读写和排序结果导出	D
io	ImageExporter	封装图片选择导出和时间戳命名导出口	C
util	InputValidator、ExceptionHandler、UIStyle	校验辅助、统一提示和界面样式	D、B
独立验证	AlgorithmRunner、test 下测试类	命令行调用、算法和容错测试, 各模块另有作者自测	E 及各模块作者

结果联动流程: ResultPanel 的 ListSelectionListener 捕获选中事件, 计算全局序号: 全局序号 = 当前页索引 × 20 + 页内位置。然后回调 MainController, MainController 把选中的序列和序号传给 GraphPanel, GraphPanel 按序号选颜色(绿/橙/紫/青/粉五色循环), 节点填充对应颜色, 右上角标注顺序序号。

导出流程：用户点击导出按钮，MainController 从当前 EnumerationResult 里提取结果列表、isComplete()、getStopReason()，把停止原因转成中文文本。弹出文件选择框让用户选 TXT 或 CSV，然后调用 D 的 FileManager.exportTxt()或 exportCsv()，把这些信息传进去，D 在文件头写入状态信息。导出完成后弹窗提示成功。

三 异常处理设计

所有异常都在 MainController 统一捕获，不抛到 EDT 线程。解析错误时弹窗提示具体行号和原因；空输入提示先输入数据；导出失败提示文件被占用或权限问题；计算过程中出错时弹窗提示，同时保留已经生成的结果，不崩溃。

停止原因	结果含义	界面及导出应表达的内容
COMPLETED	搜索已穷尽，完整标记为 true	已生成全部结果，可使用确切总数
LIMIT_REACHED	达到数量上限，尚未确认穷尽	部分结果及已生成数量
CANCELLED	用户请求结束	用户取消及已保留的完整序列数量
TIMEOUT	达到计算时限	计算超时及已保留的完整序列数量
CYCLE	输入含环，不进行正常枚举	无合法拓扑排序，与成功完成区分

提供方	主要接口	调用目的与约束
Graph	addVertex(name)、addEdge(from,to)、removeEdge(from,to)	统一修改关系，自环保留、重复边去重
Graph	getVertexNames()、getSuccessors(name)、度数及数量查询	提供稳定遍历和图统计，外部不直接改内部集合
TopologicalSolver	TopoResult kahnSort(Graph graph)	返回一种完整顺序或含环状态

提供方	主要接口	调用目的与约束
CycleDetector	List<String> findCycle(Graph graph)	返回一条闭合环路径，无环返回空列表
AllTopoSorts	EnumerationResult enumerate(Graph graph,int maxResults,long timeoutMillis,BooleanSupplier cancelled)	0 表示对应数量或时间不限，负数参数拒绝
DataParser	ParseResult parse(String text)	返回图、错误和警告，不由调用方重复建图
ParseIssue	getLineNumber()、getMessage()	提供错误或警告的行号与原因
FileManager	readFile(File)、saveFile(File,String)	读取和保存关系文本，失败通过异常反馈
FileManager	exportTxt(File,List<String>,boolean,String)、 exportCsv(File,List<String>,boolean,String)	同时传递序列、完整标记和停止原因
GraphPanel	setGraph(Graph)、 setHighlightedCycle(List<String>)、 setSelectedOrder(List<String>)	设置关系数据、环路径和所选排序；源码另有颜色索引重载
GraphPanel	switchLayout(int)、zoomIn()、 zoomOut()、resetView()、getScale()	切换布局并控制视图，不改变图的拓扑关系
GraphPanel	exportPNG(File)	输出完整关系图，文件错误由调用方处理
ImageExporter	chooseAndExport(Component,GraphPanel)、 exportWithTimestamp(GraphPanel,File)	提供交互式 and 指定目录的图片导出封装